

Presentación breve de proyectos

1. Plataforma municipal de servicios públicos

Desarrollé una plataforma para digitalizar la gestión de servicios públicos municipales. Integra el padrón de contribuyentes, facturación y pagos de agua y energía, cobranza y cierre de caja. También incorpora una aplicación de campo para registrar visitas y evidencias cuando la conectividad es limitada.

El reto principal fue conectar los procesos administrativos y el trabajo de campo, manteniendo las operaciones de cada servicio separadas y la información trazable. La plataforma incluye acceso por roles, auditoría, reportes y sincronización de operaciones registradas sin conexión.

Tecnologías: React 19 y Vite para la interfaz; Node.js y Express 5 para la API; PostgreSQL para los datos; JWT para autenticación y una PWA para las brigadas.

Qué mostrar: un recorrido desde el registro del contribuyente hasta el pago y el recibo, y el funcionamiento del módulo de campo. Es el proyecto principal para explicar mi experiencia con procesos, bases de datos y necesidades de usuarios.

Repositorio: github.com/OleOle19/sistema-agua-municipalidad. La copia pública es un caso de portafolio: no contiene datos ni credenciales reales. No se incluyen cifras de impacto sin respaldo.

2. Sistema de precios comparativos mediante fotos e IA

Estoy retomando un proyecto que surgió de una propuesta de un familiar: comparar precios a partir de fotografías usando inteligencia artificial. El sistema recibe fotos de etiquetas o cotizaciones y archivos PDF, extrae los datos mediante Gemini u OpenAI y permite revisarlos y corregirlos antes de guardarlos.

Su objetivo es comparar el último precio de productos equivalentes entre proveedores o tiendas y consultar su historial. Para que la comparación sea útil, normaliza el contenido por unidad y mantiene separadas las monedas. Por ejemplo, una presentación de 5 kg a S/ 125 equivale a S/ 25 por kg.

Tecnologías: Next.js, React y TypeScript; API en C# con ASP.NET Core 9 y Entity Framework Core; SQLite en la demo local, con soporte configurable de SQL Server y PostgreSQL; Gemini u OpenAI para la extracción.

Qué mostrar: registro de proveedores, carga de documentos, revisión editable y comparación. La aprobación guarda los datos en una transacción. Estoy retomándolo con asistencia y revisión del código.

Repositorio: github.com/OleOle19/Sistemas_Precios. El flujo local tiene pruebas automatizadas. La lectura real con Gemini fue comprobada con una etiqueta PNG y una cotización PDF ficticias. Los resultados siempre requieren revisión humana.